

主动式健康管理技术文档

一、项目目标

（一）背景

传统健康管理模式以被动式赔付为核心，保险公司在客户就诊后依赖客户主动报案再启动理赔流程，缺乏对客户就诊后健康状况的主动跟踪和管理。随着医疗保障体系不断发展和民众健康需求日益提升，被动式服务模式已难以适应新形势下的健康管理要求，主要存在以下痛点：

- 服务模式被动：客户就诊后需自行报案、提交材料、跟踪理赔进度，流程繁琐、周期明长，严重影响客户体验。保险公司无法及时了解客户就诊信息，错失理赔服务最佳时机。
- 健康干预缺失：客户出院后缺乏系统性的康复管理和健康跟踪，术后恢复情况、用药依从性等关键指标无法有效监控，导致康复效果不佳、二次入院风险升高。
- 控费手段有限：保险公司难以对高危人群进行早期识别和精准干预，缺乏有效的费用管控抓手。重大疾病理赔多为事后被动赔付，错过早期干预降低赔付成本的窗口期。
- 数据孤岛制约：医疗机构、保险公司、康复机构之间数据无法有效流通，客户就诊信息无法及时传递至保险服务方和健康管理方，制约健康管理服务协同发展。
- 增值服务薄弱：保险公司缺乏有效的增值服务手段，客户粘性不足，产品同质化严重。主动式健康管理能力缺失，制约保险产品的差异化竞争和服务升级。

（二）价值

社会效益

通过主动式健康管理平台建设，实现从“被动赔付”向“主动服务”的根本转型。面向客户就诊后，主动报送数据至保险公司和各类医疗康复机构，由过去的被动式赔付转变为主动提醒保险公司赔付。对高危人群进行精准干预和出院后康复管理，有效提升群众健康水平和就医体验。同时为长沙市总工会、湘潭市总工会等工会组织提供医疗服务增值能力，扩大医疗保障覆盖面和受益人群。

经济效益

帮助保险公司有效降低赔付成本，通过早期干预和康复管理减少大额医疗支出和二次入院率。拓展保险公司增值服务体系，通过主动理赔、康复管理、健康干预等差异化服务提升客户满意度和续保率。激活健康管理服务产业链，打通医疗—保险—康复服务闭环，挖掘健康管理服务市场增量空间，创造多元化收入来源。

二、主要工作内容

（一）数据需求

1、需求字段

包括需要的字段、字段具体用途等信息

数据表	数据字段	字段用途
人员基本信息表	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份
人员基本信息表	性别	用于健康风险评估和人群分层
人员基本信息表	生日	计算年龄，用于人群分层和干预策略匹配
人员基本信息表	人员编号	作为主键，关联就诊、结算等数据表
人员基本信息表	联系电话	用于健康干预通知、康复随访和理赔提醒
人员参保信息	险种类型	区分职工/居民，不同险种适用不同服务方案
人员参保信息	人员参保状态	校验当前是否有效参保，影响主动服务范围
人员参保信息	本次参保日期	用于计算连续参保年限，评估参保稳定性
人员参保信息	暂停参保日期	判断是否存在断缴情况，断缴可能影响服务资格
就诊信息	就诊ID	数据关联字段
就诊信息	人员编号	数据关联字段
就诊信息	定点医药机构编码	用于匹配康复机构和理赔路径
就诊信息	定点医药机构名称	用于服务落地
就诊信息	医院等级	评估医疗服务质量，用于服务分级
就诊信息	险种类型	职工、居民，用于服务规则
就诊信息	入院日期	计算住院时长，判断需干预的时间节点
就诊信息	出院日期	确定出院时间，触发康复管理和主动理赔
就诊信息	出院科室名称	判断疾病类型，匹配康复管理方案
就诊信息	主要诊断编码	识别重大疾病，触发主动理赔流程
就诊信息	主要诊断名称	辅助疾病判断和健康管理
诊断明细表	诊断编码	用于疾病分类和风险评估
诊断明细表	诊断名称	辅助健康管理决策
诊断明细表	诊断类别	区分主要诊断、并发症、合并症
结算信息表	结算ID	数据关联字段

数据表	数据字段	字段用途
结算信息表	就诊ID	数据关联字段
结算信息表	人员编号	数据关联字段
结算信息表	结算时间	计费时间，用于触发主动理赔
结算信息表	医疗类别	判断住院、门诊、特病等，用于服务匹配
结算信息表	医疗费总额	用于费用评估，辅助重大疾病识别
结算信息表	统筹基金支出	反映医保报销情况
结算信息表	个人自付金额	用于自付比例核算
结算信息表	全自费金额	用于费用结构分析
结算信息表	大病补充医疗保险基金支出	识别是否使用大病保险，辅助重大疾病判断

2、数据范围

覆盖湖南省已对接的17家保险公司及其参保人群，以及长沙市总工会、湘潭市总工会等工会组织的医疗服务覆盖人群。数据时间范围覆盖近3年的就诊结算数据，确保健康评估和风险分层的准确性。

（二）模型设计

1、主动理赔识别模型

根据就诊结算数据、诊断明细等信息，自动识别符合理赔条件的就诊事件。当检测到参保人出院或完成治疗后，系统自动计算理赔金额，组装理赔数据包，主动推送至对应保险公司的理赔系统，实现从“客户报案、人工审核”到“系统识别、主动推送”的转变。

2、高危人群分层模型

基于参保人的既往病史、就诊频次、费用分布、疾病严重程度等多维特征，利用大数据分析技术对参保人群进行风险分层。将人群分为低风险、中风险、高风险三个层级，对高风险人群实施重点监测和早期干预，实现精准健康管理和控费目标。

3、出院康复管理模型

根据出院诊断、疾病类型、手术情况等信息，匹配个性化康复管理方案。自动向患者推送康复计划、用药提醒、复诊建议等内容，同时将康复需求推送至签约康复机构和家庭医生团队，实现院后康复服务的闭环管理。

4、主动理赔推送模型

基于医保结算数据和商业保险理赔规则，自动判断符合理赔条件的事件，主动生成理赔申请，通过接口推送至保险公司理赔系统。同时通过短信、APP等方式通知客户理赔进度，提升理赔服务体验。

（三）实施方案

数据集成方案：通过湖南省医保数据平台获取人员基本信息、就诊结算、诊断明细等数据，以人员编号为主键进行多表关联整合。建立实时数据同步机制和批量数据加载机制，确保数据时效性和完整性。

敏感信息脱敏方案：姓名、身份证号、联系电话等敏感信息采用加密传输，系统接收后在安全计算域内完成解密和应用。原始明文不出安全域，解密后的敏感信息仅在内存中参与运算，不落盘存储。对外报送数据必须经过脱敏处理，确保个人隐私数据安全。

主动理赔触发方案：实时监控就诊结算数据流，当检测到参保人完成就诊结算且符合理赔条件时，自动触发理赔流程。系统根据保险公司的理赔规则自动计算赔付金额，组装理赔数据包，通过接口主动推送至保险公司理赔系统，同步通过短信/APP通知客户。

康复管理推送方案：基于出院诊断和疾病类型，系统自动匹配标准化的康复管理方案。通过短信、APP推送、电话随访等多种渠道，将康复计划、用药提醒、复诊建议等内容推送至患者。同时将康复需求同步推送至签约的康复机构和家庭医生团队。

数据报送方案：将就诊数据、理赔结果、康复数据等按接口协议进行脱敏、加密处理后，主动报送至湖南省已对接的17家保险公司及长沙市总工会、湘潭市总工会等医疗服务机构，实现医疗—保险—康复多方数据协同。

（四）接口协议

产品输入

输入参数	类型	输入示例
人员编号	String	参保人唯一编号
姓名（传输加密）	String	张三
身份证号（传输加密）	String	加密前：10101199001011234
联系电话（传输加密）	String	加密前：13800138000
数据开始时间	String	查询起始日期YYYY-MM-DD
数据结束时间	String	查询结束日期YYYY-MM-DD
保险公司编码	String	保险公司唯一标识
服务类型	String	01=主动理赔 02=康复管理 03=健康干预

产品输出

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
主动理赔结果	String	claim_push_result	0未触发、1已推送、9无数据
理赔金额	BigDecimal	5000.00	计算出的理赔金额
理赔推送时间	String	2025-01-15 14:30:00	理赔数据推送时间

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
健康干预建议	String	intervention_advice	高风险人群干预建议
风险等级	String	high	low=低/medium=中/high=高
康复管理方案	String	rehab_plan	出院康复管理计划编码
随访周期	String	weekly	daily=每日/weekly=每周/monthly=每月
理赔状态码	String	success	success/pending/failed
推送目标	String	company_code	保险公司编码或康复机构编码

三、安全保障

数据相关安全保障：所有敏感数据在传输过程中采用国密算法进行加密，存储时采用脱敏处理。系统内部数据访问实施严格的权限控制，按角色最小化原则分配数据访问权限。操作日志完整记录所有数据访问和操作行为，确保安全审计可追溯。

平台相关安全保障：平台部署于政务云安全环境，具备防火墙、入侵检测、DDoS防护等基础安全能力。对外接口采用AppKey+Sign签名机制进行鉴权，防止非法调用。数据库操作采用事务机制确保数据一致性，涉及费用相关的操作采用乐观锁防止并发问题。定期进行安全漏洞扫描和渗透测试，确保平台安全合规运营。